

MediTrace v2026.3 : Un dossier medical longitudinal, interactif et visuel pour le patient, la pharmacovigilance et l'aide a la decision clinique

Pierre-Henri Giraud¹ et Claude (Anthropic)²

¹ Chercheur independant, Atzeneta del Maestrat, Espagne — ² Modele de Langage, Anthropic, San Francisco, USA

DOI: 10.5281/zenodo.19973451 — Version 3 (v2026.3) — Mai 2026 — CC BY 4.0

Resume

MediTrace est un outil open source de suivi medical longitudinal concu pour centraliser, visualiser et analyser l'historique medical d'un patient a partir de documents PDF heterogenes. La version 2026.3 introduit : OCR cote client via Tesseract.js pour les documents scannes, un module de bacteriologie pour les resultats de cultures et antibiogrammes, des graphiques radar (toile d'araignee) pour une vue d'ensemble des parametres normalises, une architecture Progressive Web App (PWA) pour l'utilisation hors-ligne et l'installation mobile, un systeme de parametres extensible avec memoire des sources, et un workflow simplifie pour l'integration avec Claude.ai sans cle API. Applique a un cas clinique reel couvrant 2016-2026 (29+ documents, 9 dates d'analyse, 50+ parametres biologiques), l'outil a identifie des trouvailles critiques dont une interaction medicamenteuse non signalee (Haloperidol + Donepezilo : double prolongation du QTc), une carence chronique en vitamine D non traitee, une occlusion complete de la carotide interne gauche, et une surveillance renale insuffisante sous Dabigatran. Implemente en PWA HTML5/JavaScript pur, 100% cote client. GNU GPL v3.

Mots-cles : dossier medical longitudinal, pharmacovigilance, OCR, PWA, empowerment du patient, aide a la decision clinique, open source, extraction assistee par LLM

1. Introduction

La fragmentation des dossiers medicaux entre multiples prestataires de soins reste un obstacle majeur au suivi longitudinal efficace des patients. Les patients atteints de pathologies complexes multi-systemes accumulent des documents de divers hopitaux, specialistes et laboratoires, sans outil unifie offrant une vue chronologique. MediTrace comble cette lacune avec une architecture radicalement simple : un seul fichier HTML, fonctionnant entierement dans le navigateur, sans serveur, sans compte, sans installation.

2. Nouveautes de la v2026.3

2.1 OCR cote client (Tesseract.js)

MediTrace integre Tesseract.js v4 pour la reconnaissance optique de caracteres cote client, avec l'espagnol comme langue principale et l'anglais en fallback. Pour les PDF scannes, pdf.js (Mozilla) rend chaque page en canvas haute resolution (echelle 2x) avant le traitement OCR. Un mode "OCR seul" permet l'extraction de texte sans cle API.

2.2 Workflow Claude.ai sans cle API

Un workflow simplifie pour les utilisateurs avec un abonnement Claude.ai : apres l'extraction OCR, "Copier pour Claude" prepare le texte avec le prompt d'extraction. L'utilisateur colle dans claude.ai, copie le JSON resultant, et utilise "Coller et importer depuis le presse-papiers" en un clic.

2.3 Module Bacteriologie

Un nouveau panneau suit les resultats de cultures et antibiogrammes : type de prelevement, germe identifie, comptage de colonies, et antibiogramme structure avec classification S/I/R par antibiotique.

2.4 Graphique Radar

Vue d'ensemble normalisee de tous les parametres biologiques. Chaque axe represente un parametre normalise par rapport a sa plage de reference (100% = milieu de la normale). Plusieurs dates superposables. Huit groupes de parametres predefinis.

2.5 Progressive Web App (PWA)

MediTrace peut etre installe comme application autonome sur mobile et bureau. Un service worker met en cache tous les actifs pour l'utilisation hors-ligne.

2.6 Parametres extensibles et memoire des sources

Les utilisateurs peuvent creer des parametres biologiques personnalisés et les sources precedemment utilisees sont memorisees pour re-selection rapide.

2.7 Accessibilite : theme clair et texte agrandi

Un theme clair a haut contraste (fond creme, texte sombre, labels en gras) avec tailles de police augmentees (18px de base). Developpe suite aux retours de l'aidant principal (83 ans).

3. Architecture technique

Composant	Technologie	Fonction
Frontend	HTML5/CSS3/ES6+	Application mono-fichier
Graphiques	Chart.js 4.4	Courbes, radar
OCR	Tesseract.js 4.x	Reconnaissance de texte locale
Rendu PDF	pdf.js 3.11	PDF scanne vers canvas
Extraction IA	Claude Sonnet 4.6	JSON structure depuis texte
Stockage	localStorage	Mesures, evenements, medicaments, bacterio
Hors-ligne	Service Worker	Network-first + cache fallback
Installation	Manifest PWA	App autonome mobile/bureau
Sauvegarde	.mt (JSON)	Export/import complet

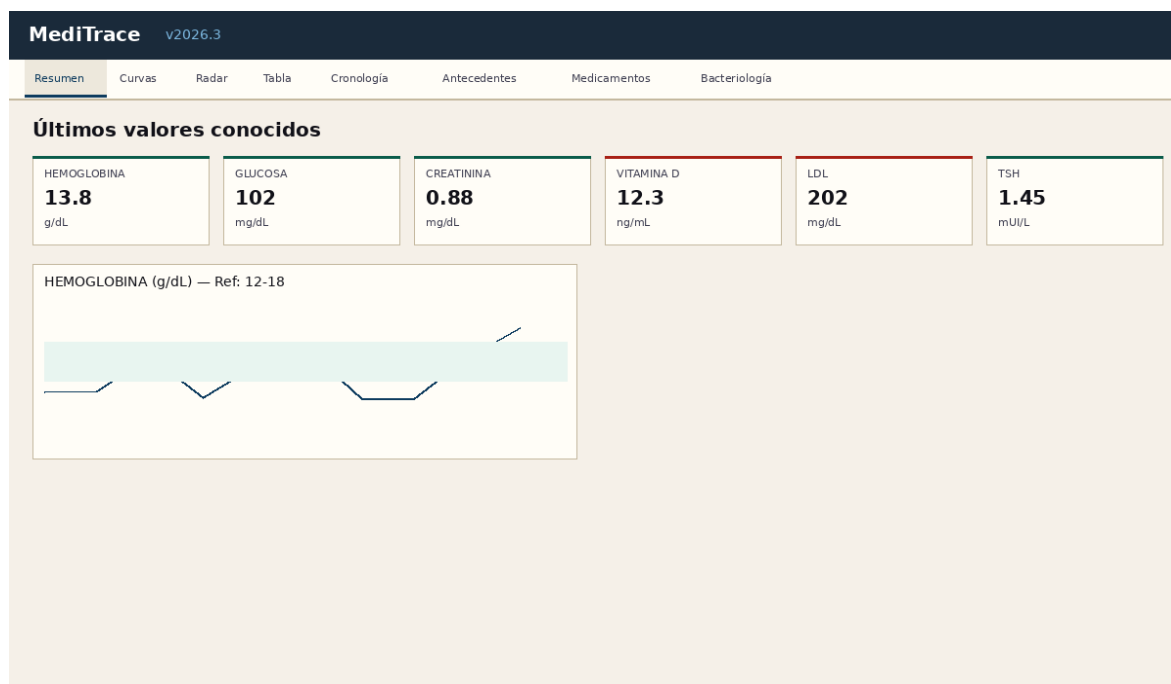


Figure 1 : Vue resume — Cartes KPI avec dernieres valeurs biologiques et courbe d'evolution.

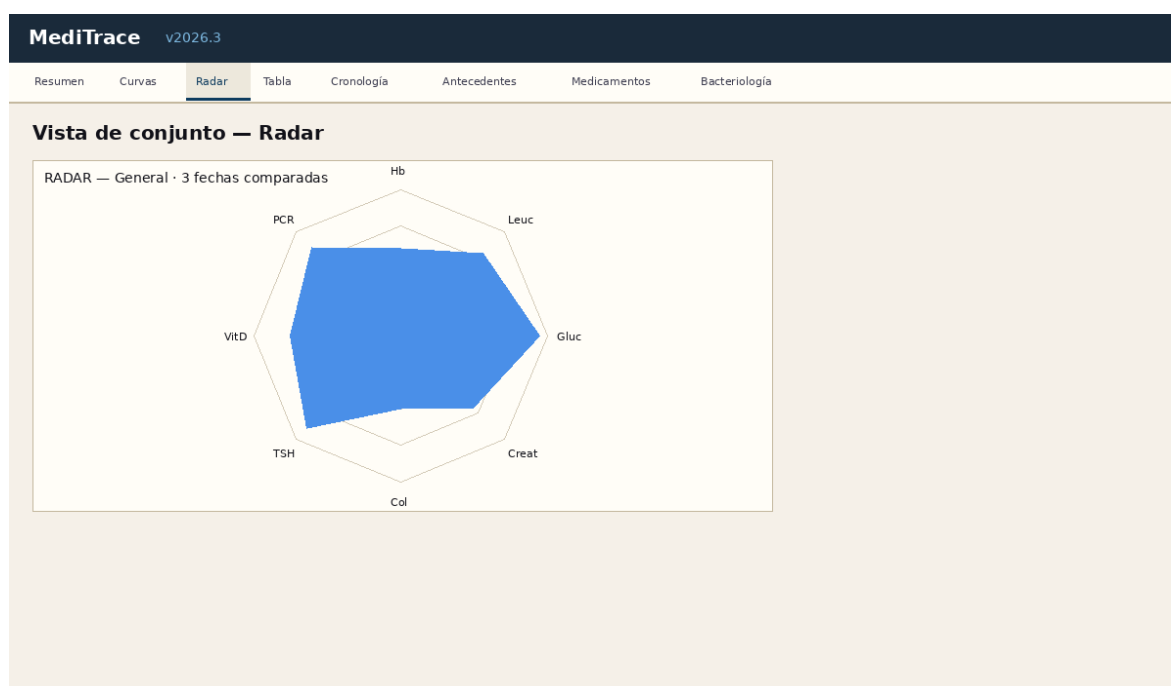


Figure 2 : Graphique radar — Vue d'ensemble des parametres normalises avec superposition de dates.

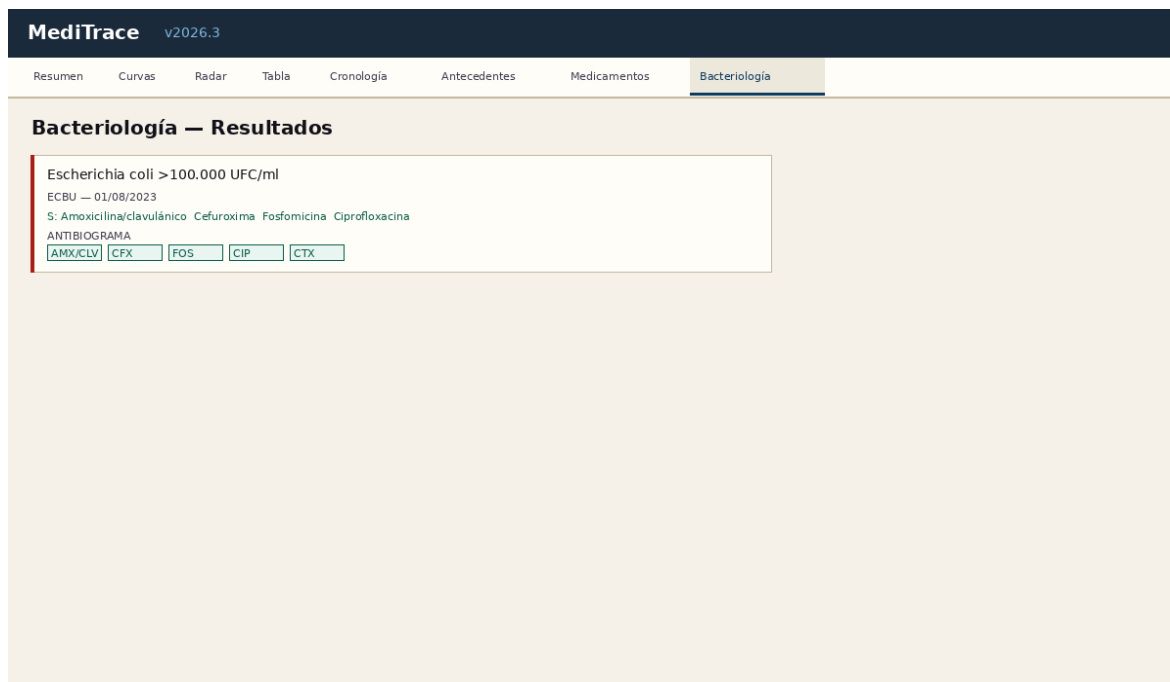


Figure 3 : Module bacteriologie — Resultat de culture avec antibiogramme structure (S/I/R).

4. Cas clinique

Applique au suivi reel d'une patiente (F, 87 ans) avec pathologie multi-systeme de 2016 a 2026 : 29+ documents, 9 dates d'analyse, 50+ parametres biologiques, 12+ medicaments, 15+ evenements cliniques.

4.1 Trouvailles cliniques cles

- **Occlusion complete ACI gauche** (IRM mars 2026) — correlee retrospectivement avec l'hypometabolisme frontal gauche au PET/CT de decembre 2021.
- **Risque de prolongation QTc** — Co-prescription Haloperidol + Donepezilo identifiee. Haloperidol suspendu.
- **Abandon de l'anticoagulation** — Dabigatran arrete par la famille (fev 2025) avec EP recurrente et occlusion carotidienne.
- **Carence chronique en vitamine D** — 27.10 a 12.33 ng/mL. Supplementation Hydroferol initiee.
- **Declin cognitif** — MMSE : 25 a 16 (2021-2024). PET/CT : profil vasculaire/frontotemporal, pas Alzheimer classique.
- **Declin de la fonction renale** — DFG : 83 a 70.8 mL/min. Surveillance obligatoire sous Dabigatran.

5. Discussion

MediTrace incarne le principe : "Pourquoi faire ce que l'ordinateur peut faire ?" Chaque etape manuelle a ete systematiquement eliminee. L'outil est concu pour des aidants ages avec une expertise technique limitee. Contrairement aux systemes DMP cloud, MediTrace traite toutes les donnees localement. L'application a ete co-developpee par conversation iterative entre l'aidant et Claude (LLM), demontrant que des outils cliniques significatifs peuvent etre construits sans equipe de developpement traditionnelle.

6. Travaux futurs

- Traitement OCR par lot
- Recherche globale

- Optimisation impression gros caracteres
- Fichiers .mt chiffres
- Bacteriologie enrichie avec evolution des resistances
- Badges d'alertes actives

7. Historique des versions

Version	Date	Changements
v2026.1	Mai 2026	Version initiale. Extraction PDF, courbes, pharmacovigilance.
v2026.2	Mai 2026	Medicaments, observance, correlations, batch PDF, glossaire.
v2026.3	Mai 2026	OCR, bacteriologie, radar, PWA, theme clair, parametres extensibles, landing, guide.

8. References

[1] Anthropic. Documentation API Claude. <https://docs.anthropic.com> (2024-2026).

[2] Chart.js Contributors. Chart.js v4. <https://www.chartjs.org> (2023).

[3] Tesseract.js. OCR JavaScript pur. <https://tesseract.projectnaptha.com> (2024).

[4] Mozilla. pdf.js. <https://mozilla.github.io/pdf.js> (2024).

[5] AEMPS/CIMA. Centro de Informacion de Medicamentos. <https://cima.aemps.es> (2024-2026).

[6] W3C. Web App Manifest. <https://www.w3.org/TR/appmanifest/> (2023).

[7] W3C. Service Workers. <https://www.w3.org/TR/service-workers/> (2023).